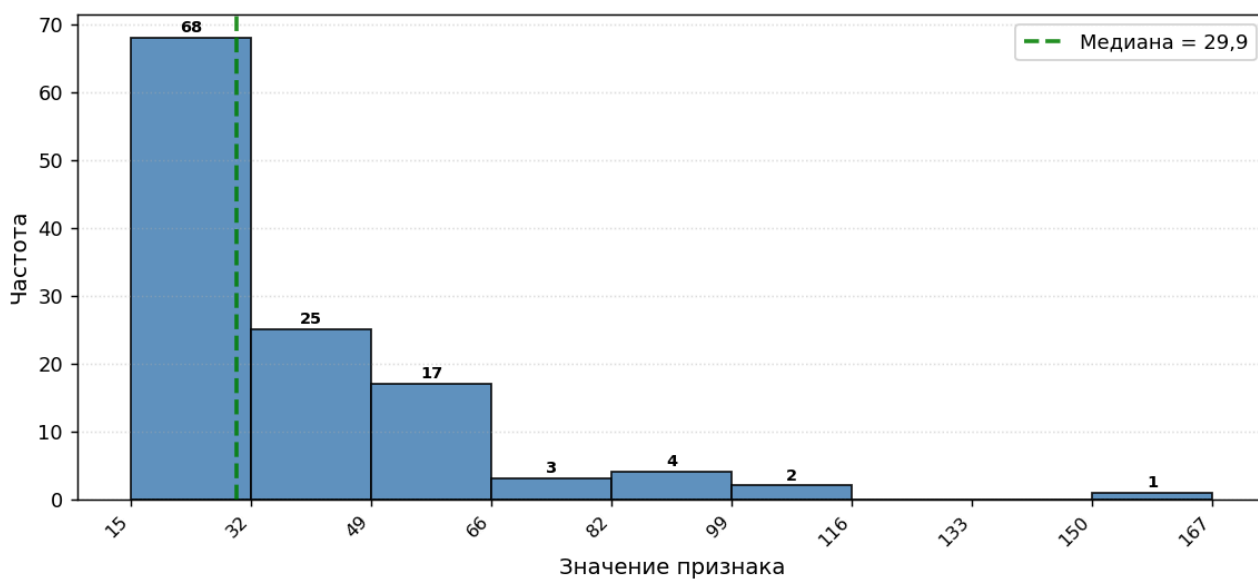


Самостоятельная работа №1

ФИО: Караганов Павел

Поток: 21.1

Вариант: 5



Исходные данные (по гистограмме):

- медиана: $\tilde{x} = 29.9$;
- число интервалов: $k = 9$;
- интервалы: $[15; 32), [32; 49), [49; 66), [66; 82), [82; 99), [99; 116), [116; 133), [133; 150), [150; 167]$;
- частоты: $n_i = (68, 25, 17, 3, 4, 2, 0, 0, 1)$;
- объём выборки: $n = 120$.

1. Что сделать сначала

1.1 Вычислить среднее по группированной выборке и отметить его на гистограмме

Ответ:

Средины интервалов:

$$x_i^* = (23.5, 40.5, 57.5, 74, 90.5, 107.5, 124.5, 141.5, 158.5).$$

Оценка среднего:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^* = \frac{4545.5}{120} \approx 37.88.$$

1.2 Вычислить оценку дисперсии и среднеквадратичного отклонения по группированной выборке. Отметить на гистограмме интервал $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$

Ответ:

Берём несмещённую оценку дисперсии:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum n_i (x_i^* - \bar{x})^2 = \frac{\sum n_i (x_i^*)^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \approx 504.28.$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{504.28} \approx 22.46.$$

Тогда:

$$[\bar{x} - s, \bar{x} + s] = [37.88 - 22.46; 37.88 + 22.46] \approx [15.42; 60.34].$$

2. На какие вопросы надо ответить

2.1 Определите количество мод (пиков) по форме гистограммы

Ответ: одна выраженная мода (пик в первом интервале $[15; 32)$), распределение одномодальное.

2.2 Оцените симметрию распределения

Ответ: распределение несимметрично, с правой (положительной) асимметрией — заметен длинный правый хвост.

2.3 Сравните значение медианы с оценкой среднего — подтверждает ли это ваш вывод?

Ответ: да, подтверждает.

- $\tilde{x} = 29.9$;
- $\bar{x} \approx 37.88$;
- $\tilde{x} < \bar{x}$, что характерно для правосторонней асимметрии.

2.4 Есть ли признаки бимодальности или выбросов? Обоснуйте

Ответ:

- бимодальности не наблюдается (второго выраженного пика нет);
- признаки выбросов справа есть: частоты в дальних правых интервалах очень малы, присутствует единичное наблюдение в области 150–167.

2.5 Какую меру центра вы бы использовали для описания данных? Почему?

Ответ: медиану.

Причина: распределение асимметрично и содержит правые крайние значения, из-за чего среднее смещается вверх. Медиана устойчивее к таким значениям.

2.6 Какие предположения о виде закона распределения вы можете сделать? Что указывает на этот закон?

Ответ: экспоненциальное распределение (пологий спад).

Обоснование:

- один максимум в левой части гистограммы;
- правосторонняя асимметрия и длинный правый хвост;
- после первого интервала частоты в целом убывают (спад плавный, без второго пика);
- значения неотрицательны, что согласуется с экспоненциальной моделью.